AI 역무지원 학습(AI 학습) 추진 보고

항목	내용
보고일자	2026. 11. 12.(목)
보고자	문병철 (3호선 범물역 역무)
관련문서	AI 역무지원팀 구축 기획안 v2 (2026. 11. 08.)
보고대상	수성못관리역 관할 6역 업무지원 AI 1단계

1. 개요

- 목적: 기획안 1단계(업무지원 AI) 실행을 위해 12개 학습항목을 1일 1항목씩 순환 학습·적용 중임
- 방식: 불시대응훈련 퀴즈 발송 시 학습항목 1개를 동봉(1~12 순환), 항목별 "오늘 할 한 가지"를 실제로 수행하고 결과를 자산으로 축적
- 현재 위치: 12항목 중 2항목 학습 완료(①동향보고 초안, ②매뉴얼·법령 RAG), 3항목은 부분 운영 중(③훈련 출제·채점 자동화)

2. 추진 경과

- 2026. 11. 08. 기획안 v2 작성(1단계 무예산 파일럿 3개월)
- 2026. 11. 09. AI 학습 로테이션 개시 — ①동향보고 초안 자동생성(과거 보고 3건 few-shot)
- 2026. 11. 11. ②매뉴얼·법령 RAG 색인 구축 — 5,102청크 색인 생성(13초)
- 2026. 11. 12. ②학습 정리·설명자료 작성, 퀴즈 41회차 채점 이력 누적

3. 학습항목 추진 현황 (12항목)

- ① 동향보고 초안 자동생성 — 학습 완료(11/09). 과거 동향보고 3건을 예시로 200~400자 초안 생성 절차 정립
- ② 매뉴얼·법령 RAG 검색 — 구현 완료(11/11). 청킹·색인·검색 스크립트 가동
- ③ 훈련 출제·채점 자동화 — 부분 운영. A/B조 6일주기 자동 출제(cron 4개) + 회차·정답률 이력 누적(41회), 채점은 수동 검토 병행
- ④ 혼잡도 AI 분석 — 미착수(2단계)
- ⑤ 선로·난간 침입 감지 — 미착수(3단계, 3호선 역무관리실 CCTV 없음 → 관제·관리역 경유 통제)
- ⑥ 쓰러짐 감지 — 미착수(2단계)
- ⑦ 설비 고장 예측 — 미착수(설비 데이터 접근은 관제·기계분소 협의 후 착수)
- ⑧ 민원 응대 스크립트 — 미착수. 악성민원 4단계 문구 템플릿화 예정
- ⑨ 근무·알람 자동화 — 운용 중(6일주기 A/A/B/B/비/휴 상수화, 알람 cron)
- ⑩ 관리역 대시보드 — 미착수(지연·민원·훈련 정답률 3개 위젯)
- ⑪ 보안·개인정보 — 미착수(비식별·원본 보관기간 정책 문서화)
- ⑫ 시범운영·보고 — 미착수(4주 KPI: 보고 수정률 30%↓, 응답 10초↓)

4. 주요 추진 내용 — ② 매뉴얼·법령 RAG 검색

가. 대상 자료

- 법령 21건(도시철도법·철도안전법·철도사업법 및 시행령·시행규칙 등) 텍스트
- 업무처리편람·여객운송취급 매뉴얼·현장고객서비스매뉴얼·재난 대응매뉴얼 변환본
- 동향보고 아카이브 11건

나. 청킹(색인 카드 생성)

- 800자 목표로 자르고, 카드 경계에서 문장이 끊기지 않도록 직전 카드의 끝 100자를 다음 카드 앞에 겹쳐 담음(오버랩 100)
- 법령은 "제○조"가 한 줄로 되어 있어 조문 중간에서 자르지 않도록 줄 경계 우선 → 평균 1,523자로 증가(의도된 결과)
- 결과: 총 5,102청크 (법령 3,648 / 매뉴얼 1,443 / 동향보고 11), 생성 소요 13초

다. 색인·검색

- 역색인(BM25) 방식 — 단어 및 한글 2글자 조합(char bigram)으로 색인, 형태소 분석기 없이 동작
- 색인 어휘 74,805개, 청크당 평균 548토큰
- 검색 시 관련 카드 3~5장을 0.05초 내 추출, 출처(문서·조문) 표시
- 제외 처리: 목차형('조문' 반복) 청크, 한글 비율 35% 미만 청크, 오버랩 중복분

라. 저장 위치

- /home/pi/company-docs/검색인덱스/ — chunks.jsonl(19MB), bm25.pkl(7.6MB), index_stats.json
- 생성·검색 스크립트: tools/rag_index.py, tools/rag_search.py

5. 검증 결과 및 한계

- 검증: 색인 생성·검색 동작 확인(청킹 5,102장, 출처 표시 정상). 표준 30문항 기준 정답률은 미측정
- 한계 1: 키워드 기반 검색이라 표현이 다르면 누락 가능(의미 검색 아님)
- 한계 2: 벡터 임베딩(bge-m3)·재순위화(reranker)는 업무용 추론장비(맥미니) 미구매로 미착수
- 한계 3: 법령 청크가 평균 1,523자로 길어 한 카드에 여러 조문이 섞이는 경우 존재
- 한계 4: 이미지 스캔 문서 전사본 중복·잡음 존재(평가서·게시판 등 제외 처리 중)
- 한계 5: 개인 장비(Pi) 의존 — 상시 운영·장애 대체 수단 없음

6. 향후 추진 계획

- 11월 3주: 표준 30문항 정답률 측정(목표 80%), 오답 유형 분석
- 11월 4주: "매뉴얼 미기재" 고정 응답 규칙 적용(근거 없으면 단정 금지)
- 12월: 추론장비 확보 시 bge-m3 임베딩 + reranker로 교체, 동일 30문항 재측정(개선폭 비교)
- 1단계 3개월차: ①②③ 적용 결과·KPI(보고 5분 이내, 검색 10초 이내, 훈련 응시율 90%) 보고

7. 협조·건의 사항

- 1단계 파일럿(6역, 3개월) 승인 유지 — 검색·보고 초안은 담당자 검토 후 사용 원칙
- 상시 운영을 위한 업무용 소형 서버(또는 유휴 PC) 1대 검토 — 현재 개인 장비 의존
- 2단계 착수 시 관제·기계분소 협의 및 정보보호 사전검토 병행(기획안 11항과 동일)

8. 붙임

- 1. 청킹·색인 설명자료(감열 출력물) — out/AI학습2_청킹색인_80mm.png
- 2. 검색 인덱스 통계 — company-docs/검색인덱스/index_stats.json

- 3. 퀴즈·채점 이력 — memory/quiz/serial.md, memory/quiz/progress.md
- 4. 기획안 v2 — company-docs/AI역무지원팀_기획안_v2_2026-11-08.md

9. 결론

- 12항목 중 2항목을 실제 가동 가능한 자산(색인 5,102청크·검색 스크립트)으로 확보함
- 키워드 검색만으로도 매뉴얼·법령 조회 시간이 수 분 → 수 초로 단축될 기반이 마련됨
- 다음 단계는 성능 측정(30문항)과 의미 검색 도입이며, 이를 위해 추론장비 1대 확보가 선행 조건임